校園選課與課表規劃系統

迭代二團隊週報（Iteration 2）

一、基本資料

項目	內容
紀錄期間	2026 年 10 月 20 日至 11 月 8 日
本迭代目標	完成 F2 多層次衝堂與選課檢查、完成 F3 個人課表與空閒時段查詢，並開始 F4 需求分析與介面設計
團隊原則	延續 F1 的資料與程式架構，不另行建立獨立資料來源

團隊成員

- A 索云（組長）
- B 阿福
- C Steve（副組長）
- D 竹
- E 晴
- F minnn

目錄

- 一、可執行版本
- 二、功能完成情形
- 三、需求與設計變更
- 四、自動化測試
- 五、版本控制紀錄
- 六、Code Review
- 七、問題與缺陷
- 八、Iteration Review
- 九、團隊討論照片

一、可執行版本

本迭代的程式位於 `CampusPlanner/Code/`，資料位於 `CampusPlanner/UserData/`。

在專案根目錄執行：

```
uv run python CampusPlanner/Code/Main.py
uv run python TestDriver.py
```

目前模組分工

模組	檔案	對應功能
命令列介面	`Main.py`	選單、輸入解析與結果顯示
資料管理	`CourseDataManager.py`	F1 課程、學生與教室資料的新增、修改、刪除、查詢
資料存取	`StorageManager.py`	F6 依 ID 分檔讀寫與損毀檔案容錯載入
衝堂與選課	`ConflictChecker.py`	F2 衝堂檢查、加選、退選
課表與空閒時段	`Timetable.py`	F3
活動與教室配置	`VenueManager.py`	F4（初版）
共用定義	`Constants.py`、`TimeSlotUtils.py`	錯誤碼、規格常數與時段比對

命令列選單（v2）

選項	功能	對應
1–11	課程、學生、教室的新增、修改、刪除、查詢	F1
12	查看個人課表（7×12 矩陣、每日節數、總學分、空堂數、課程 / 活動圖例）	F3
13	依星期、節次、課程代號查詢個人課表	F3
14	查詢連續空堂（可跨日）	F3
15	加選課程 / 報名活動（一次列出所有衝突）	F2
16	退選課程 / 取消報名	F2

F2 加選失敗時的輸出（依作業規範 F2 的輸出範例）：

```
學生：S10902 林美玲
欲加選：CLASH1 衝堂課
選課結果：失敗
衝突 1：星期四第 2、3 節
已選課程：CS102 資料結構
衝突 2：課程已額滿
人數上限：1，目前人數：1
目前學分：7
加選後學分：10
學分上限：25
```

二、功能完成情形

功能	內容	狀態	本迭代結果
F1	課程與學生資料管理	測試通過	學生「系級」的年級 `grade` 已可新增、修改與顯示；新增、修改課程時檢查教室撞期
F2	多層次衝堂與選課檢查	測試通過	學生、教室、活動、學分、人數五類限制一次列出並依星期、節次排序；加選、退選同步更新學生清單與課程人數，並接入 CLI 15、16
F3	個人課表與空閒時段查詢	測試通過	7×12 課表、課程 / 活動排入、星期 / 節次 / 代碼查詢、連續空堂（含跨日）、每日節數 / 總學分 / 空堂數統計；接入 CLI 12–14，並完成三種驗收情境測試
F4	校園活動與教室配置	開發中	完成需求分析與介面設計文件（ `F4需求分析與介面設計.md` ）；程式已有新增活動及可用教室篩選初版
F5	多條件課程篩選與可行性檢查	開發中	已有初版函式，尚未補齊測試
F6	資料儲存與系統測試	測試通過	依 ID 分檔、損毀檔案略過與備份；存檔只寫有變動的檔案；自動化測試共 157 項
F7	多條件最佳課表搜尋	開發中	已有初版函式，尚未補齊測試
F8	搜尋演算法比較	開發中	已有初版函式，尚未補齊測試
F9	校園移動路徑規劃	開發中	已有初版函式與校園圖資料，尚未補齊測試
F10	動態事件與課表重新規劃	開發中	已有初版函式，尚未補齊測試
F11	AI 輔助測試與程式品質改善	未開始	尚未開始

三、需求與設計變更

日期	修改者	變更內容	變更原因
10/20–10/21	A 索云	課程與學生改為依 ID 分檔；教室與校園圖分別保存於 `Classroom.json` 、 `CampusGraph.json` ；活動改以 `event` 課程保存，學分為 0、教師為 `NPC` 、時段使用日期時間戳；學生資料新增 `grade`	統一資料模型，讓各功能共用同一份資料
10/21	A 索云	將模組重新命名並拆分，集中錯誤碼與規格常數；新增 F2–F10 初版模組	降低模組耦合，讓後續功能可獨立開發與測試
10/27–10/28	C Steve	刪除舊的整份 JSON 格式與種子檔備援， `StorageManager` 統一使用 ID 分檔； `LoadDatabase` 改回傳 `(database, errors)`	避免兩種資料格式並存造成維護與測試結果不一致

日期	修改者	變更內容	變更原因
10/28	C Steve	移除資料庫的 `activities` 清單與學生的 `enrolled_activities` 欄位	活動已統一視為 `event` 課程，報名資料改記錄在 `enrolled_courses`
10/28	C Steve	F2 新增 `ALREADY_ENROLLED` 錯誤碼	避免重複加選被誤判為與自己衝堂
10/28	C Steve	將測試與執行資料中的 CS102 改至星期四第 2–4 節	排除 CS102 與 MA101 在 IB-101 的原有教室撞期
10/28	C Steve	存檔時略過內容未變動的檔案	避免每次操作都重寫所有課程與學生資料
10/30	A 索云	測試驅動與測試資料移到專案根目錄的 `TestDriver.py`、`TestDriver/`；`Main.py` 新增隱藏的 `import` 指令；擴充教室與校園圖資料	方便 CI 與組員直接在根目錄執行測試、匯入資料
10/31	D 竹	完成 F3 課表產生、條件查詢、連續空堂搜尋與統計，並將三項功能接入 CLI	完成個人課表查詢的主要使用流程
11/08	C Steve	F2 新增 `EnrollCourse`、`DropCourse`，學生已選清單與課程人數必須在同一個函式裡一起更新；新增錯誤碼 `NOT_ENROLLED`；新報名的活動與已選課程撞時段也算活動衝突	避免人數與選課清單對不上；規範的活動衝突包含「活動與已選課程重疊」
11/08	C Steve	F1 新增、修改課程時呼叫 F2 的教室衝堂檢查	從源頭擋下教室撞期資料（D11）
11/08	C Steve	F1 學生新增、修改流程加入年級；年級須為正整數	規範要求學生資料包含「系級」
11/08	C Steve	F3 新增跨日查詢 `find_free_slots_between`，連續空堂以一天為單位、不跨越午夜；統計新增「空堂數」= 上課日中第一堂與最後一堂課之間的空節，原「整週空白節數」保留	規範驗收要求跨日查詢；「空堂」原本以整週空白格計算，與一般認知不同
11/08	C Steve	活動報名資料統一記在學生的 `enrolled_courses`，移除活動檔中的 `student_ids`	同一份報名資料存在兩處，F2 與 F3 看到的結果不一致（D14）

四、自動化測試

測試位於 `TestDriver/`，每個測試會將 `TestInput` 複製至暫存資料夾或自行組出小型資料庫後再進行操作，不會修改原始測試資料。

執行結果：

```
uv run python TestDriver.py
157 passed
```

測試分類	數量	覆蓋內容
normal	10	F1 正常案例
boundary	11	F1 邊界案例
error	10	F1 錯誤案例
extra	43	參數化與細部檢查（含教室撞期、年級）
persistence	16	F6 分檔存取與容錯載入
acceptance	5	資料量、資料格式與測試資料品質
cli	41	命令列介面（F1、F2、F3 與匯入指令）
f2	12	F2 衝堂、加選與退選
f3	9	F3 課表與空閒時段
合計	**157**	**全部通過**

F2 測試情境（ `test_f2.py` ）

情境	預期結果
新課程與已選課程、教室皆不衝突	通過
教室衝堂、課程衝堂、額滿、學分超過同時發生	五項全部列出，時段衝突依星期、節次排序，限制排最後
同一天第 9 節與第 `a` 節都衝堂	第 9 節排在第 `a` 節之前
已報名活動與新課程撞時段；新報名活動與已選課程撞時段	都回報 `ACTIVITY_CONFLICT`
重複加選	`ALREADY_ENROLLED`，不誤報為衝堂
學號或課程不存在	`NOT_FOUND`
修改課程時檢查教室	排除課程本身
加選成功	學生清單與課程人數一起更新
加選有衝突	資料完全不變
退選；再退選一次；退選不存在的課	人數減 1；`NOT_ENROLLED`；`NOT_FOUND`

F3 驗收測試（ `test_f3.py` ）

規範驗收情境	測試	預期結果
7×12 課表矩陣	`test_MatrixIsSevenDaysByTwelvePeriods`	7 列、每列 12 節
同一天多門課程	`test_SameDayMultipleCoursesAndRepeatedCourse`	星期一的 A、B 都排入；一週上三次的 A 三個時段都出現
連續三節空堂	`test_ConsecutiveThreeFreePeriods`	只有兩節的空檔不算，四節的空檔算

規範驗收情境	測試	預期結果
跨日查詢	`test_CrossDayQuery`	星期一第 6 節到星期三第 4 節，每天分開列出
統計	`test_SummaryCountsDailyPeriodsCreditsAndGaps`	每日節數、總學分、空堂數正確
依條件查詢	`test_QueryByDayPeriodAndCourse`	依星期、節次、代碼篩選
活動排入課表	`test_EnrolledActivityAppearsOnItsWeekday`	日期時段的活動排在對應星期，不計學分

命令列測試

迭代二初期 `test_main.py` 由 31 項縮減為 3 項（D15），本迭代已補回並配合新版程式調整，另新增 F2 加選、退選與 F3 課表、跨日空堂的 CLI 測試，共 41 項。

五、版本控制紀錄

A 索云（組長，分支 `Master`）

Commit	日期	內容
`647ffb5`	10/20	更新 `Reference/Formate` 的 Classroom、Course、Student 格式檔
`15feb67`	10/21	完成資料分檔、模組重新命名、F2–F10 初版及舊 `Code/` 清理
`9395bad`	10/30	新增迭代二課程與學生資料、擴充教室與校園圖；測試移至根目錄 `TestDriver/`
`51224d6`	10/30	新增迭代二團隊週報
`6a0d67e`	11/06	更新迭代二週報的紀錄期間、目標、功能狀態與測試結果
Merge	10/20–11/06	合併 PR #28、#29、#30、#31、#32、#33 至 `main`

B 阿福（分支 `B`）

本迭代沒有 Commit。

C Steve（副組長，分支 `C`）

Commit	日期	內容
`c3db2e8`	10/28	移除舊 JSON 格式，並修正 `test_main.py` 的 22 個錯誤
`5de6cf4`	10/28	補齊 F2 驗收條件、移除多餘活動欄位、優化存檔並新增 `test_f2.py`
`c2b43a9`	10/28	修正測試資料教室撞期、補回 S10901 及新增資料品質測試
`378e015`	10/29	新增迭代二團隊週報初版
`1d7668e`	11/08	F2 加選、退選接入 CLI；F1 教室撞期檢查與年級；F3 跨日查詢、空堂統計與 `test_f3.py`；補回 CLI 測試
`abaa44c`	11/08	活動報名資料統一記在學生的 `enrolled_courses`

Commit	日期	內容
PR	10/29	PR #29 合併至 `main`

D 竹（分支 `zhu-f3-timetable`）

Commit	日期	內容
`67c19dd`	10/23	建立 7×12 每週課表矩陣
`2e31f01`	10/27	連續空堂搜尋
`810ec97`	10/27	課表條件查詢
`1bf8ee6`	10/28	每日節數、總學分、空堂統計
`44ecc4f`	10/31	完成 F3 並接入 CLI 12–14 項
PR	11/06	PR #32 合併至 `main`

E 晴（分支 `zd`）、F minnn（分支 `minnn`）

本迭代沒有 Commit。

六、Code Review

日期	檢視對象	原開發者	Reviewer	發現與處理
10/20	PR #28：迭代一內容、F6 讀檔格式與教室設備檢查	C Steve	A 索云	Approved，無文字意見，已合併至 `main`
10/27–10/28	`ConflictChecker.py`、`StorageManager.py`、`test_main.py` 與測試資料	A 索云	C Steve	發現教室衝堂未檢查、衝突未排序、重複加選誤判、舊格式測試失效及測試資料撞期，已對應修正 D03–D09
10/29	PR #29：F2 驗收修正與週報初版	C Steve	A 索云	Approved，已合併至 `main`
11/06	PR #32：F3 課表與空堂（`Timetable.py`、`Main.py`）	D 竹	A 索云	由 A 索云開立並合併至 `main`，未留下 Review 意見
11/08	`Timetable.py`、`Main.py` 的 F3 流程	D 竹	C Steve	發現判斷活動用了不存在的欄位（`type`、`student_ids`）、缺少跨日查詢、「空堂數」算的是整週空白格、沒有自動化測試；已修正 D13、補上跨日查詢與 `test_f3.py`
11/08	`9395bad`（測試搬移）與 `UserData` 活動資料	A 索云	C Steve	發現 CLI 測試由 31 項縮減為 3 項且 1 項失敗、活動報名資料同時記在兩處；已補回測試並統一資料（D12、D14、D15）

`15feb67` 與 `9395bad` 直接提交於 `Master`，未經 Pull Request；PR #32、#33 合併時沒有留下 Review 意見。

七、問題與缺陷

缺陷編號延續迭代一的 D01、D02。

編號	模組	問題	處理方式	Commit	狀態
D03	測試	`test_main.py` 有 22 個測試出錯，仍指向已刪除的 `04_data_format.json`	改用 `TestInput` 的分檔資料	`c3db2e8`	已修正
D04	F2	加選時未檢查教室衝堂	加入教室衝堂檢查	`5de6cf4`	已修正
D05	F2	衝突清單未依星期與節次排序	分離時段衝突與限制錯誤並排序	`5de6cf4`	已修正
D06	F2	重複加選被誤報為與自己衝堂	新增並優先檢查 `ALREADY_ENROLLED`	`5de6cf4`	已修正
D07	資料	CS102 與 MA101 共用 IB-101 的相同時段	將 CS102 改至星期四第 2–4 節，並加入資料品質測試	`c2b43a9`	已修正
D08	資料	`UserData` 少了學生 S10901，未達 15 名驗收要求	從 `TestInput` 補回學生及兩門課的人數	`c2b43a9`	已修正
D09	F6	每次存檔都重寫所有課程與學生檔	內容未變動的檔案略過寫入	`5de6cf4`	已修正
D10	F6	第一次存檔會改寫 `Classroom.json`	存檔不再寫回由校園圖補出的大樓欄位；比對內容時忽略檔尾換行	`9395bad`、`1d7668e`	已修正
D11	F1/F2	新增或修改課程時未檢查教室撞期	`AddCourse`、`UpdateCourse` 呼叫 F2 的教室衝堂檢查	`1d7668e`	已修正
D12	CLI 測試	`test_main_can_exit_without_interaction` 仍尋找舊標題	改為目前的「校園選課與課表規劃系統」	`1d7668e`	已修正
D13	F3	課表用 `type`、`student_ids` 判斷活動，但載入後的欄位是 `course_type`，報名資料在 `enrolled_courses`；現行資料剛好不受影響，但活動排入的邏輯實際上沒有作用	改用正確欄位，並加入活動排入課表的測試	`1d7668e`	已修正
D14	資料	活動報名同時記在活動檔的 `student_ids` 與學生的 `enrolled_courses`，兩邊不一致（6 筆只記在 `student_ids`）	統一記在 `enrolled_courses`，移除 `student_ids`	`abaa44c`	已修正

編號	模組	問題	處理方式	Commit	狀態
D15	測試	測試移到根目錄時，CLI 測試由 31 項縮減為 3 項	補回並更新至 41 項	`1d7668e`	已修正

八、Iteration Review

本迭代完成事項

1. F2 完成：五類限制一次列出並排序，加選、退選同步更新學生清單與課程人數，並接入 CLI。
2. F3 完成：7×12 課表、條件查詢、連續空堂（含跨日）、統計，並完成規範要求的三種驗收測試。
3. F4 完成需求分析與介面設計文件，列出規則、函式介面、錯誤碼與 10 項驗收測試規劃。
4. F1 補上年級與教室撞期檢查，完成迭代一留下的「系級」項目。
5. 修正 D03–D15 共十三項缺陷；自動化測試由 101 項（1 項失敗）增加為 157 項，全部通過。

本迭代尚未完成事項

1. F4 程式依介面設計實作（取消、修改、查詢活動、自動配對教室、列出未滿足條件），並補到 10 項活動測試資料。
2. F5–F10 只有初版函式，尚無測試。
3. 規範要求 30 個以上自動化測試中「錯誤及衝突案例不少於 10 個」，F2 的衝突案例目前歸在 `f2` 分類，F6 總表尚未重新整理分類統計。

本迭代遇到的問題

1. 系統改版與測試搬移未經 Pull Request，造成 22 個測試失敗、CLI 測試縮減等問題較晚才被發現。
2. F2、F3 初版由組長撰寫，與工作分解表原訂負責人不同，後續負責人需要先熟悉他人程式。
3. 同一份資料（活動報名）在兩個地方記錄，各功能讀到不同結果。
4. 部分 Pull Request 合併時沒有留下 Review 意見，無法看出檢視了哪些內容。

下一迭代改善措施

1. 所有修改先開立 Pull Request，測試全部通過且至少一位非原開發者留下 Review 意見後才合併。
2. 每份資料只在一個地方記錄；新增欄位前先在修改紀錄說明，並同步更新 `Reference/Formate`。
3. F4 依本迭代的介面設計先寫測試再實作，並補齊 10 項活動資料。
4. 整理 F6 的測試總表，確認正常、邊界、錯誤及衝突案例各至少 10 個。

九、團隊討論照片

